

第十六章

logistic回归分析

(Logistic Regression)

讲述内容:

第一节 logistic回归

第二节 条件logistic回归

第三节 logistic回归的应用
及其注意事项

引言

例：冠心病可疑危险因素的研究中，冠心病的发病(Y)可能与年龄 (X_1)、高血压史 (X_2)、高血压家族史 (X_3)、吸烟 (X_4)、高血脂史 (X_5)、动物脂肪摄入 (X_6)、体重指数 (X_7)、A型性格 (X_8) 有关，如何建立冠心病的发病与影响因素X之间的回归模型？

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + L + \beta_8 x_8 \quad ?$$

$$P = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + L + \beta_8 x_8 \quad ?$$

问题的提出

医学科研中常研究多个影响因素(x)对结果变量(y为分类变量)的关系或作用。

例1. 冠心病与可能危险因素关系的研究

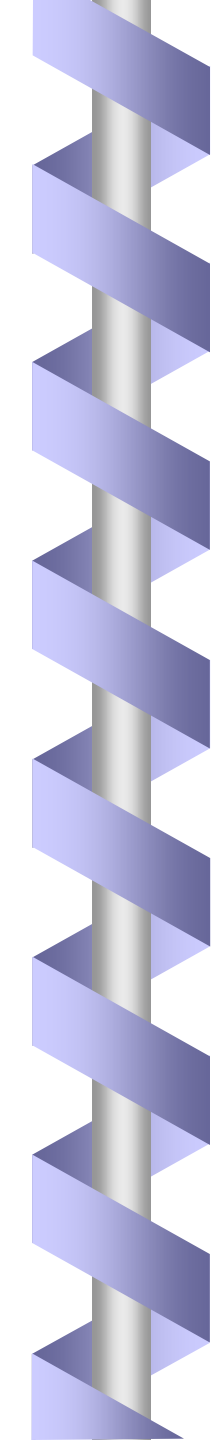
冠心病结果(y)	(x) 危险因素	结果记录
有或无	(x_1) 高血压史	有或无
	(x_2) 高血脂史	有或无
	(x_3) 吸烟	有或无

在病因学研究或疾病预后研究中，观察结果常为两分类资料：

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{阳性结果 (发病、有效、死亡等)} \\ 0 & \text{阴性结果 (未发病、无效、存活等)} \end{cases}$$

表2 冠心病危险因素病例-对照调查资料

序号	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	Y
1	3	1	0	1	0	0	1	1	0
2	2	0	1	1	0	0	1	0	0
3	2	1	0	1	0	0	1	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	3	1	1	0	1	0	3	1	1



多元线性回归方程 $\hat{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_mx_m$

多元线性回归的要求：

- Y变量的取值为连续性随机变量。
- Y与X间关系为线性关系。

单因素方法

分类变量(y)与影响因素(x) 关系

冠心病 (Y)	危险因素 (x_1 =高血压)		合计
	有=1	无= 0	
有=1	60 (a)	40 (b)	100
无=0	40 (c)	60 (d)	100

例1. 按血脂水平分层分析

冠心病	血脂高水平		血脂低水平	
	有高血压	无高血压	有高血压	无高血压
有=1	(40)	(10)	(10)	(40)
无=0	(30)	(20)	(20)	(30)

血压与血脂何者对冠心病作用更大?

例2. 两医院乳腺癌术后5年生存率比较

比较组	生存数	死亡数	合计	生存率%
甲医院	485	270	755	64.2
乙医院	257	126	383	67.1

不考虑病情和其他
因素，单因素分析



$$\chi^2 = 0.167$$
$$p = 0.683$$



结论：两生存率差别无统计学意义

考虑病情因素, 甲医院生存率高于乙医院.

两医院乳腺癌术后5年生存率比较

腋下淋巴 结转移	甲医院=1			乙医院=0		
	病例	生存	生存率%	病例	生存	生存率%
无=0	45	35	77.7	300	215	71.6
有=1	710	450	63.4	83	42	50.6
合计	755	485	64.2	383	257	67.1

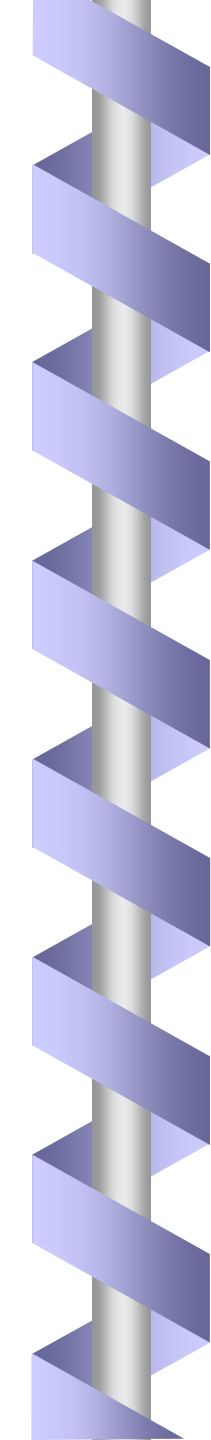
多因素分析作用:

1. 可校正混杂因素, 正确评价结果的效应。
2. 回答哪个因素对事件(疾病)作用更大?

logistic回归

目的：作出以多个自变量（危险因素）估计应变量（结果因素）的**logistic**回归方程。属于**概率型非线性回归**。

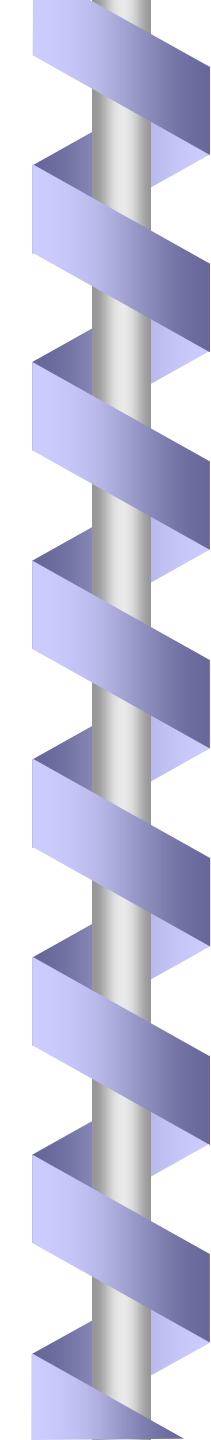
资料：1. 应变量为反映某现象发生与不发生的二值变量；2. 自变量宜全部或大部分为分类变量，可有少数数值变量。分类变量要数量化。



用途： 研究某种疾病或现象发生和多个危险因素（或保护因子）的数量关系。

用 χ^2 检验（或u检验）的**局限性：**

1. 只能研究1个危险因素；
2. 只能得出定性结论。



logistic回归分类

(一) 二分类logistic回归

1. 成组（非条件）logistic回归。
2. 配对（条件）logistic回归。

(二) 多分类资料logistic回归

例 16-2 为了探讨冠心病发生的有关危险因素, 对 26 例冠心病患者和 28 例对照者进行病例 - 对照研究, 各因素的说明及资料见表 16-2 和表 16-3, 试用 logistic 逐步回归分析方法筛选危险因素 ($\alpha_{\lambda}=0.10, \alpha_{\text{II}}=0.15$)。

表 16-2 冠心病 8 个可能的危险因素与赋值

因素	变量名	赋值说明
年龄(岁)	X_1	$<45=1, 45\sim=2, 55\sim=3, 65\sim=4$
高血压史	X_2	无=0, 有=1
高血压家族史	X_3	无=0, 有=1
吸烟	X_4	不吸=0, 吸=1
高血脂史	X_5	无=0, 有=1
动物脂肪摄入	X_6	低=0, 高=1
体重指数(BMI)	X_7	$<24=1, 24\sim=2, 26\sim=3$
A 型性格	X_8	否=0, 是=1
冠心病	Y	对照=0, 病例=1

表 16-3 冠心病危险因素的病例 - 对照调查资料

序号	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	Y
1	3	1	0	1	0	0	1	1	0
2	2	0	1	1	0	0	1	0	0
3	2	1	0	1	0	0	1	0	0
4	2	0	0	1	0	0	1	0	0
5	3	0	0	1	0	1	1	1	0
6	3	0	1	1	0	0	2	1	0
7	2	0	1	0	0	0	1	0	0
8	3	0	1	1	1	0	1	0	0
9	2	0	0	0	0	0	1	1	0
10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11	1	0	1	0	0	0	1	1	0
12	1	0	0	0	0	0	2	1	0
13	2	0	0	0	0	0	1	0	0
14	4	1	0	1	0	0	1	0	0
15	3	0	1	1	0	0	1	1	0
16	1	0	0	1	0	0	3	1	0

例 16-3 某北方城市研究喉癌发病的危险因素, 用 1:2 配对的病例 - 对照研究方法进行了调查。现选取了 6 个可能的危险因素并节录 25 对数据, 各因素的赋值说明见表 16-6, 资料列于表 16-7, 试作条件 logistic 逐步回归分析($\alpha_{\lambda}=0.10, \alpha_{\text{II}}=0.15$)。

表 16-6 喉癌的危险因素与赋值说明

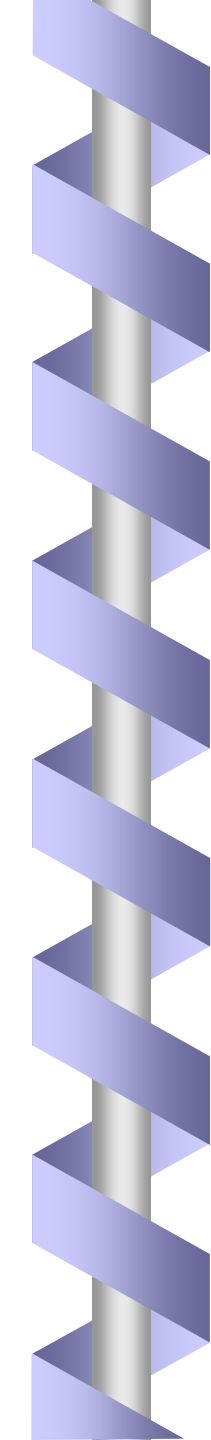
因素	变量名	赋值说明
咽炎	X_1	无=1, 偶尔=2, 经常=3
吸烟量(支/日)	X_2	0=1, 1~=2, 5~=3, 10~=4, 20~=5
声嘶史	X_3	无=1, 偶尔=2, 经常=3
摄食新鲜蔬菜	X_4	少=1, 经常=2, 每天=3
摄食水果	X_5	很少=1, 少量=2, 经常=3
癌症家族史	X_6	无=0, 有=1
是否患喉癌	Y	对照=0, 病例=1

表 16-7 喉癌 1:2 配对病例 - 对照调查资料整理表

配对组号 i	危险因素							配对组号 i	危险因素						
	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6		Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
1	1	3	5	1	1	1	0	14	1	1	3	1	3	2	1
	0	1	1	1	3	3	0		0	1	1	1	3	1	0
	0	1	1	1	3	3	0		0	1	2	1	3	3	0
2	1	1	3	1	1	3	0	15	1	1	4	1	3	2	0
	0	1	1	1	3	2	0		0	1	5	1	3	3	0
	0	1	2	1	3	2	0		0	1	5	1	3	3	0
3	1	1	4	1	3	2	0	16	1	1	4	2	3	1	0
	0	1	5	1	3	2	0		0	2	1	1	3	3	0
	0	1	4	1	3	2	0		0	1	1	3	3	2	0
4	1	1	4	1	2	1	1	17	1	2	3	1	3	2	0
	0	1	1	1	3	3	0		0	1	1	2	3	2	0
	0	2	1	1	3	2	0		0	1	2	1	3	2	0
5	1	2	4	2	3	2	0	18	1	1	4	1	3	2	0
	0	1	2	1	3	3	0		0	1	1	1	2	1	0
	0	2	3	1	3	2	0		0	1	2	1	3	2	0
6	1	1	3	1	3	2	1	19	1	1	3	2	2	2	0
	0	1	2	1	3	2	0		0	1	1	1	2	1	0
	0	1	3	2	3	3	0		0	2	2	2	3	1	0

成组 (非条件) logistic 回归

配对 (条件) logistic 回归



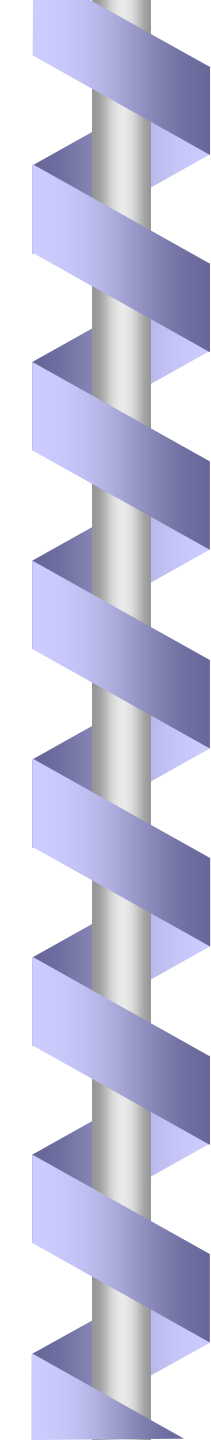
第一节 logistic回归

(非条件logistic回归)

一、基本概念

Logistic回归:属于概率型非线性回归,是研究二分类或多分类观察结果与一些影响因素之间关系的一种多变量分析方法。

它是以疾病发生概率为应变变量,影响疾病发生的因子为自变量,分析疾病与致病因子之间联系的一种回归分析法。



应变变量 $Y = \begin{cases} 1 & \text{发生} \\ 0 & \text{未发生} \end{cases}$ ，自变量 $X_1, X_2, \dots, X_m$

在 m 个自变量的作用下阳性结果发生的概率记作：

$$P = P(Y = 1 \mid X_1, X_2, \Lambda, X_m)$$

$$0 \leq P \leq 1$$

经数理统计研究

以概率 P 为应变量进行回归分析，会出现估计值小于0或大于1的情况，回归分析失去意义。

如作转换 $\hat{Y} = \ln\left(\frac{P}{1-P}\right)$ ，则 $\hat{Y}$ 可以是任意值，且都可与0~1范围内的 P 值相对应，回归方程统计效能更好，便于结果解释。

将 $\ln\left(\frac{P}{1-P}\right)$ 称为 P 的logit转换。

$$P = \frac{1}{1 + \exp[-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_m X_m)]}$$

若令

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_m X_m$$

$$P = \frac{1}{1 + e^{-Z}} \quad \text{其中 } \beta_0 \text{ 为常数项, } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \text{ 为回归系数。}$$

$$\ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_m X_m = \text{logit} P$$

取值范围 概率 P : $0 \sim 1$, $\text{logit} P$: $-\infty \sim \infty$ 。

注: $\exp x = e^x$

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{1 + e^{-Z}} \\ 1 + e^{-Z} &= \frac{1}{P} \\ e^{-Z} &= \frac{1-P}{P} \\ \frac{1}{e^Z} &= \frac{1-P}{P} \\ e^Z &= \frac{P}{1-P} \\ \ln e^Z &= \ln \frac{P}{1-P} \\ Z &= \ln \frac{P}{1-P} \end{aligned}$$

logistic回归模型方程的线性表达

对logistic回归概率（p）模型做logit变换：

$$\text{logit}(p) = \ln\left(\frac{p_1}{1-p_1}\right)$$

线性表达形式：

$$y = \text{logit}(p) = \beta_0 + \beta_i x_i \quad Y \sim (-\infty \text{至} +\infty)$$

截距（常数）

回归系数

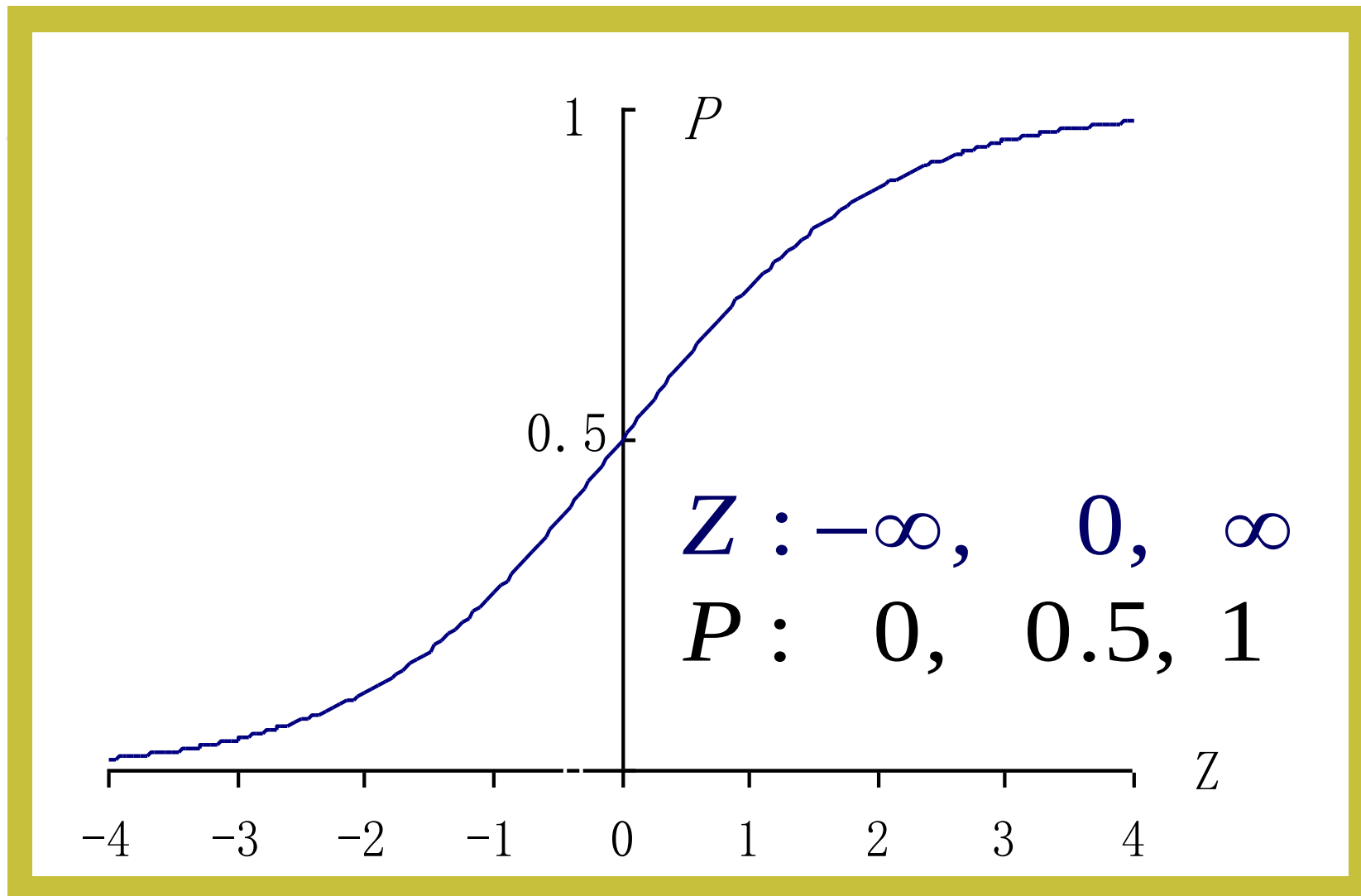
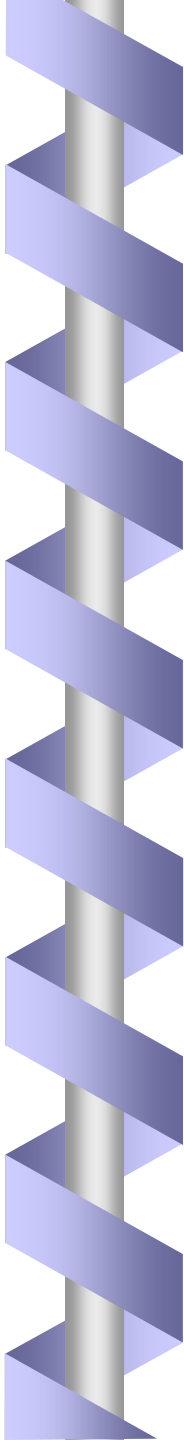


图16-1 logistic函数的图形



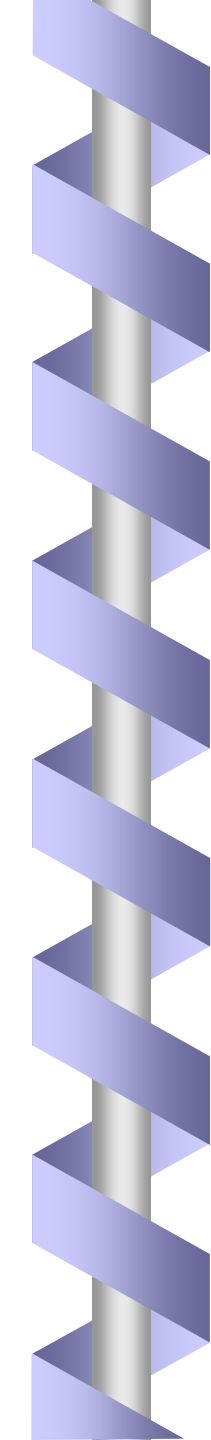
二分类变量

连续变量

因变量 $Y = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \rightarrow$ 阳性率 $P: (0, 1)$

$\rightarrow \ln \frac{P}{1-P} : (-\infty, +\infty)$

Logit变换



分析性研究

病例对照研究 (case-control study)
也称回顾性研究 (retrospective study)

队列研究 (cohort study)
也称前瞻性研究 (prospective study)

病例对照研究的概念

病例对照研究 (case-control study)

选择患有特定疾病的人群作为**病例组**，以不患有该病但具有可比性的人群作为**对照组**，调查两组人群过去暴露于某种可能危险因素的比例，判断暴露危险因素**是否与疾病有关联**及其**关联程度大小**的一种**观察性研究方法**。

病例对照研究

回顾性收集暴露情况

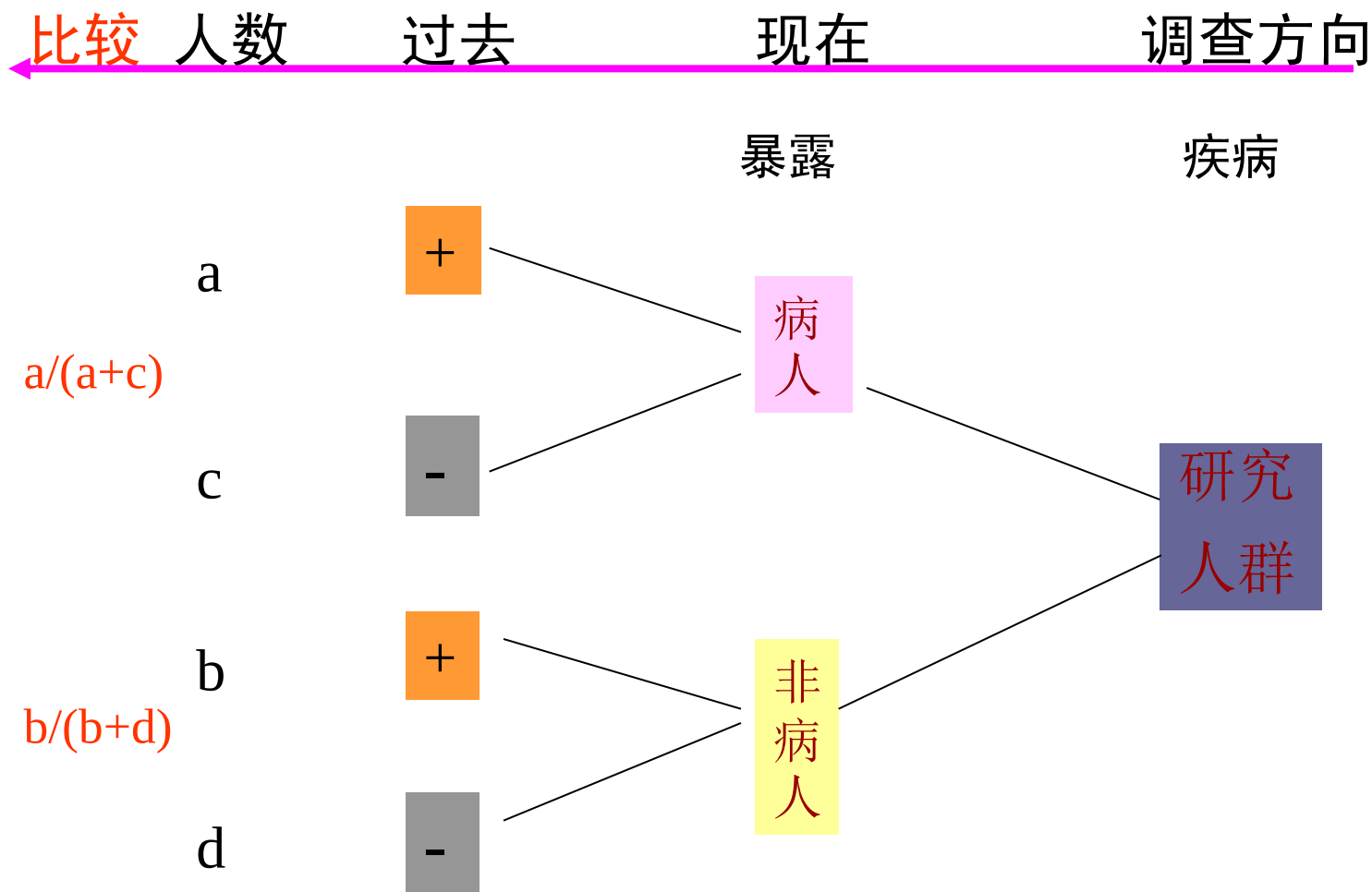


图1 病例对照研究的结构模式图

队列研究的概念

队列研究 (cohort study)

是将一个范围明确的人群按是否暴露于某可疑因素及其暴露程度分为不同的亚组，追踪其各自的结局，比较不同亚组之间结局的差异，从而判定暴露因子与结局之间有无因果关联及关联大小的一种观察性研究方法。

队列研究

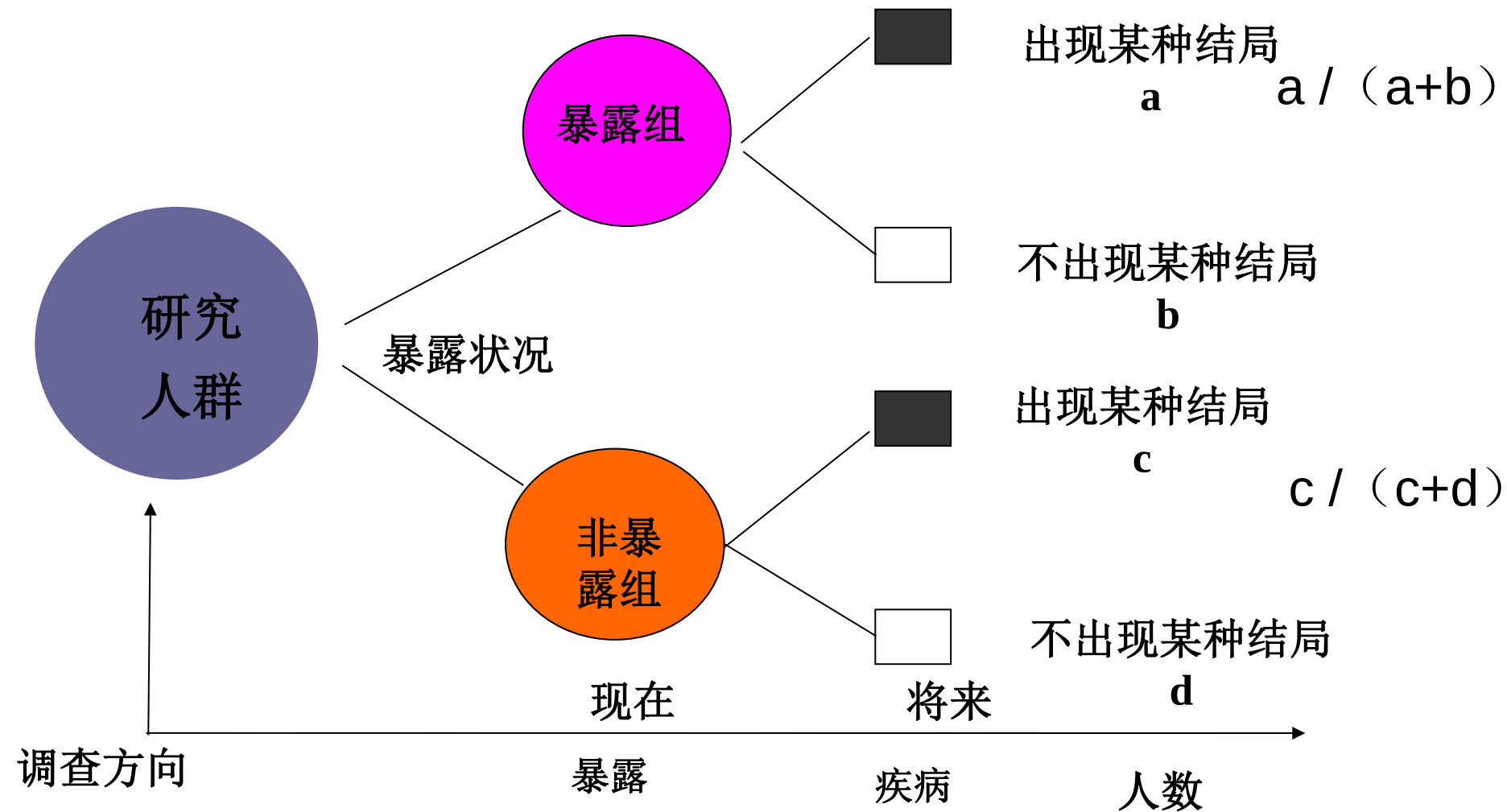


图2.队列研究的结构模式图

成组资料分析

病例对照研究成组资料分析表

组别	暴露史		合 计
	有	无	
病例组	a	c	a+c
对照组	b	d	b+d
合 计	a+b	c+d	a+b+c+d=n

成组资料

(1) 暴露与疾病间有无联系 χ^2 检验
比较病例组的暴露比例 ($\frac{a}{a+c}$) 与对照组的暴露比例 ($\frac{b}{b+d}$) 有无统计学差异。

$$\chi^2 = \frac{(ad - bc)^2 n}{(a+b)(b+d)(a+c)(c+d)}$$

成组资料

(2) 暴露与疾病的联系强度 OR值

联系强度测量——比值比 (Odds ratio, OR) :

比值 (odds) 是指某事物发生的概率与不发生的概率之比。

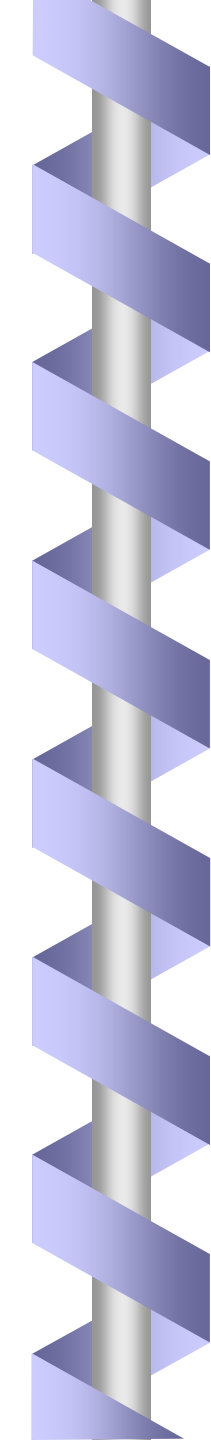
OR即指病例组研究因素的暴露比值与对照组的暴露比值之比。

*比值比 (OR)

病例组的暴露比值为 $\left(\frac{a}{a+c}\right) / \left(\frac{c}{a+c}\right) = a/c$;

同理可获得对照组的暴露率比值为 b/d 。

$$OR = \frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{d}} = \frac{ad}{bc}$$


$$OR = ad / bc \quad (0 \sim \infty)$$

意义：

$OR=1$ ，因素与疾病无关联；

$OR>1$ ，表示暴露与疾病呈正关联，
即该因素是疾病的危险因素；

$OR<1$ ，表示暴露与疾病呈负关联，
即该因素是疾病的保护因素。

队列研究资料归纳整理表

	病例	非病例	合计	发病率
暴露组	a	b	a+b	$a/(a+b)$
非暴露组	c	d	c+d	$c/(c+d)$
合计	a+c	b+d	$a+b+c+d=N$	

相对危险度或率比

相对危险度（RR）：是表示暴露与疾病等生物学事件关联强度大小最重要的指标，又称作率比（rate ratio）或危险比（risk ratio），是暴露组与非暴露组人群发病率或死亡率的比值，表明暴露组发病或死亡的危险性是非暴露组的若干倍。

$$RR = \frac{I_e}{I_0} = \frac{a/n_1}{c/n_0}$$

式中 I_e 和 I_0 分别代表暴露组和非暴露组的发病率或死亡率。

RR的流行病学意义

RR的数值从 $0 \sim \infty$ ，是两组人群某事件发生频率的比值。

$RR=1$ ，表示暴露组与非暴露组的发病或死亡率相同，暴露与疾病的发生无关；

$RR>1$ ，说明暴露组的发病率或死亡率高于非暴露组，即暴露可增加疾病发生的危险性，这种相关叫做“正”相关；

$RR<1$ ，表示暴露组的发病率或死亡率低于非暴露组，说明暴露对于疾病的发生起制止作用，可减少疾病的危险性，这种相关叫做“负”相关。

$$\ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_m X_m = \text{logit} P$$

常数项 β_0 表示暴露剂量为0时个体发病与不发病概率之比的自然对数（基线值）。

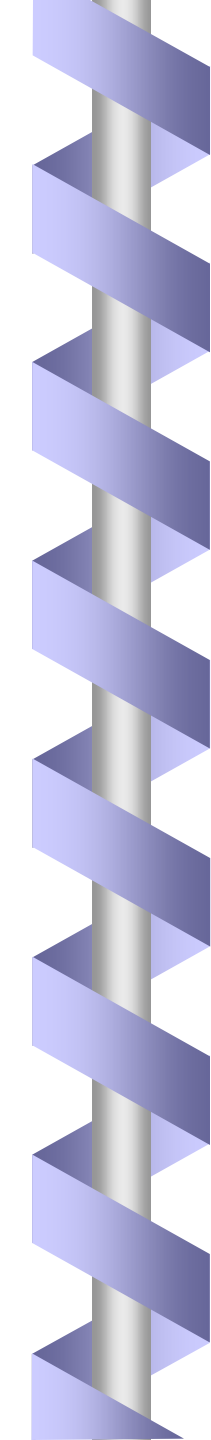
回归系数 $\beta_j (j = 1, 2, \dots, m)$ 表示其他自变量不变时，自变量 X_j 改变一个单位时 $\text{logit} P$ 的改变量。即所得比值比或称优势比（Odds Ratio, OR）的自然对数。

优势比OR(odds ratio)

流行病学衡量危险因素作用大小的比数比例指标。计算公式为：

$$OR_j = \frac{P_1 / (1 - P_1)}{P_0 / (1 - P_0)}$$

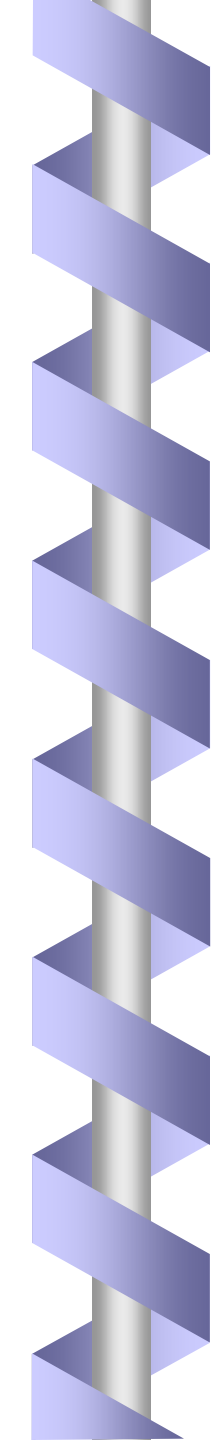
式中 P_1 和 P_0 分别表示在 X_j 取值为 c_1 及 c_0 时的发病概率， OR_j 称作多变量调整后的优势比，表示扣除了其他自变量影响后危险因素的作用。


$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \Lambda + \beta_m X_m$$

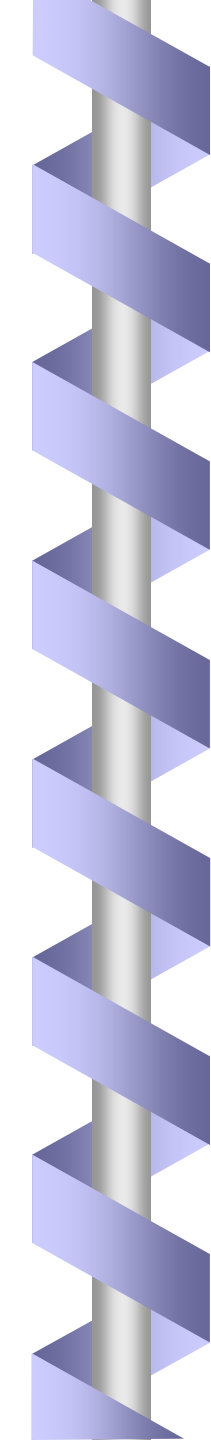
假定其它自变量保持不变时，把 X_1 的某两个不同暴露水平分别赋值为 c_0 和 c_1

$$X_1 = c_0 : \ln \frac{P_0}{1-P_0} = \beta_0 + \beta_1 \times c_0 + \sum \dots \quad \textcircled{1}$$

$$X_1 = c_1 : \ln \frac{P_1}{1-P_1} = \beta_0 + \beta_1 \times c_1 + \sum \dots \quad \textcircled{2}$$


$$\ln \frac{P_1}{1 - P_1} - \ln \frac{P_0}{1 - P_0} = \beta_1 \times (c_1 - c_0)$$

$$\ln \frac{P_1}{1 - P_1} - \ln \frac{P_0}{1 - P_0} = \ln \frac{\frac{P_1}{1 - P_1}}{\frac{P_0}{1 - P_0}} = \ln OR$$


$$\ln OR = \beta_1 \times (c_1 - c_0)$$

所以任何一个自变量 X_i 的两个不同暴露水平下的比数为：

$$OR = \exp[\beta_i(c_1 - c_0)]$$

如果 X_i 只有两个水平，即暴露与非暴露，并分别赋值为0和1，则

$$OR = \exp \beta_i$$

即 $OR_j = \exp[\beta_j(c_1 - c_0)]$

若 $X_j = \begin{cases} 1 & \text{暴露} \\ 0 & \text{非暴露} \end{cases}$, $c_1 - c_0 = 1$,

则有 $OR_j = \exp \beta_j$, $\beta_j \begin{cases} = 0, OR_j = 1 & \text{无作用} \\ > 0, OR_j > 1 & \text{危险因子} \\ < 0, OR_j < 1 & \text{保护因子} \end{cases}$

当 $P \ll 1$, 则有 $OR_j = \frac{P_1 / (1 - P_1)}{P_0 / (1 - P_0)} \approx \frac{P_1}{P_0} = RR$

由于 OR_j 值与模型中的常数项 β_0 无关,
 β_0 在危险因素分析中通常视其为无效参数。

β_i 含义为：在其他变量(x)固定后，某X=1与X=0相比或X每增加一个单位发生Y事件优势比的对数值。

回归系数 β 与OR	X与Y关联结论
$\beta = 0, OR = 1$	无关
$\beta > 0, OR > 1$	有关，危险因素
$\beta < 0, OR < 1$	有关，保护因子

OR值的大小反映暴露因素与事件发生关系的程度。

Logistic回归分析的方法与步骤

- 一. 准备资料： 1. 资料的性质； 2. 样本数量特征
- 二. 回归方程的建立
- 三. 根据样本资料估计参数
- 四. 对参数进行假设检验
- 五. 变量的筛选，并对各自变量作用大小作出评价

根据样本资料估计参数

数据格式

同多元线性回归分析的数据格式

参数估计：

最大似然估计(*maximum likelihood estimate, MLE*) 法

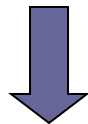
可利用统计软件实现。

二、logistic回归模型的参数估计

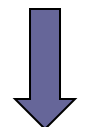
1. 参数估计

原理：最大似然(likelihood)估计

$$L = \prod_{i=1}^n P_i^{Y_i} (1 - P_i)^{1-Y_i}$$

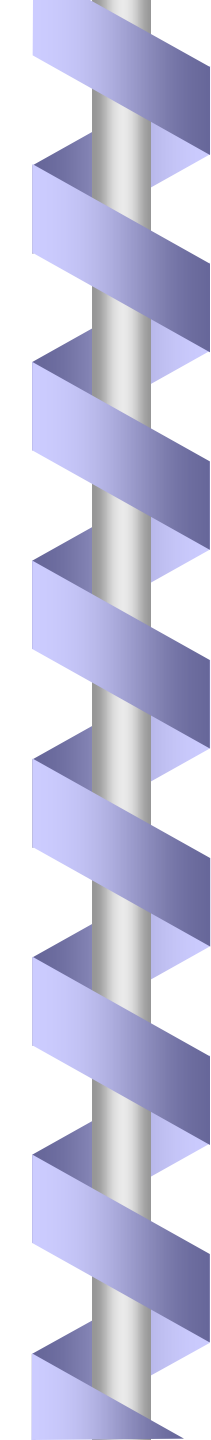


$$\ln L = \sum_{i=1}^n [Y_i \ln P_i + (1 - Y_i) \ln(1 - P_i)]$$



$$b_0, b_1, b_2, \dots, b_m$$

由统计软件包完成



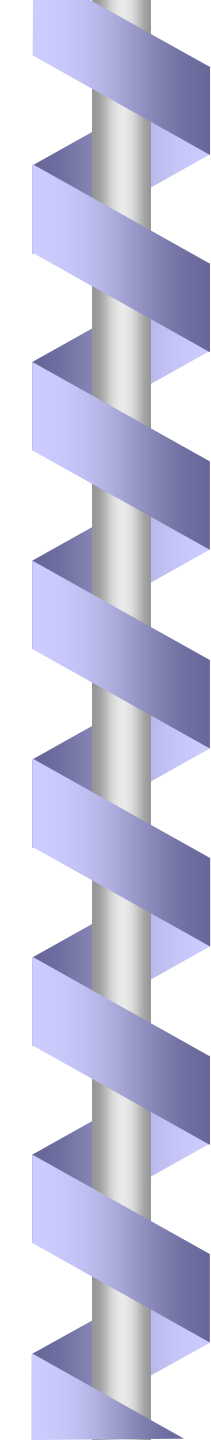
实例分析：为了探讨冠心病发生的有关危险因素，对26例冠心病病人和28例对照者进行病例-对照研究，各因素的说明及资料见表16-2和表16-3。

表16-2 冠心病8个可能的危险因素与赋值

因素	变量名	赋值说明
年龄(岁)	X_1	<45=1, 45~54=2, 55~64=3, 65~=4
高血压史	X_2	无=0, 有=1
高血压家族史	X_3	无=0, 有=1
吸烟	X_4	不吸=0, 吸=1
高血脂史	X_5	无=0, 有=1
动物脂肪摄入	X_6	低=0, 高=1
体重指数(BMI)	X_7	<24=1, 24~<26=2, 26~=3
A 型性格	X_8	否=0, 是=1
冠心病	Y	对照=0, 病例=1

表16-3 冠心病危险因素病例-对照调查资料

序号	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	Y
1	3	1	0	1	0	0	1	1	0
2	2	0	1	1	0	0	1	0	0
3	2	1	0	1	0	0	1	0	0
4	2	0	0	1	0	0	1	0	0
5	3	0	0	1	0	1	1	1	0
6	3	0	1	1	0	0	2	1	0
7	2	0	1	0	0	0	1	0	0
8	3	0	1	1	1	0	1	0	0
9	2	0	0	0	0	0	1	1	0
10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
51	2	0	1	1	0	1	2	1	1
52	2	1	1	1	0	0	2	1	1
53	2	1	0	1	0	0	1	1	1
54	3	1	1	0	1	0	3	1	1



方程的求解过程复杂，可借助于SPSS统计软件来完成

SPSS:

Analyze → Regression → binary logistic

→ dependent: y

covariates: x1-x8

method: Enter

→ options: enter: 0.10 remove: 0.15

→ OK

Method = Enter

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	X1	.644	.499	1.669	1	.196	1.905
	X2	.910	.836	1.184	1	.277	2.484
	X3	.970	.906	1.146	1	.284	2.637
	X4	.995	1.209	.677	1	.411	2.704
	X5	.741	.880	.709	1	.400	2.098
	X6	3.456	1.415	5.963	1	.015	31.688
	X7	.302	.591	.261	1	.609	1.352
	X8	1.917	.919	4.352	1	.037	6.800
	Constant	-5.890	1.972	8.919	1	.003	.003

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8.

$$\log it(P) = \ln \frac{P}{1-P} = -5.890 + 0.644x_1 + 0.910x_2 + 0.970x_3 + 0.995x_4 + 0.741x_5 + 3.456x_6 + 0.302x_7 + 1.917x_8$$

2. 优势比估计 可反映某一因素两个不同水平 (c_1, c_0) 的优势比。

$$OR_j = \exp[b_j(c_1 - c_0)]$$

如X=1, 0两分类, 则OR的 $1-\alpha$ 可信区间估计公式为:

$$\exp(b_j \pm u_{\alpha/2} S_{b_j})$$

例16-1 表16-1是一个研究吸烟、饮酒与食道癌关系的病例一对照资料，试作logistic回归分析。

确定各变量编码

$$X_1 = \begin{cases} 1 & \text{吸烟} \\ 0 & \text{不吸烟} \end{cases}$$

$$X_2 = \begin{cases} 1 & \text{饮酒} \\ 0 & \text{不饮酒} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{病例} \\ 0 & \text{对照} \end{cases}$$

建立Logistic 回归模型为：

$$\ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

表16-1 吸烟与食道癌关系的病例一对照调查资料

分层 g	吸烟 X_1	饮酒 X_2	观察例数 n_g	阳性数 d_g	阴性数 $n_g - d_g$
1	0	0	199	63	136
2	0	1	170	63	107
3	1	0	101	44	57
4	1	1	416	265	151

经logistic回归计算后得:

$$b_0 = -0.9099, \quad b_1 = 0.8856, \quad b_2 = 0.5261,$$

$$s_{b_0} = 0.1358; \quad s_{b_1} = 0.1500; \quad s_{b_2} = 0.1572$$

吸烟与不吸烟的优势比: $OR_1 = \exp b_1 = \exp 0.8856 = 2.42$

OR_1 的 95%可信区间:

$$\exp[b_1 \pm u_{0.05/2} s_{b_1}] = \exp(0.8856 \pm 1.96 \times 0.1500) = (1.81, 3.25)$$

饮酒与不饮酒的优势比: $OR_2 = \exp b_2 = \exp 0.5261 = 1.69$

OR_2 的95%可信区间:

$$\exp(b_2 \pm 1.96 s_{b_2}) = \exp(0.5261 \pm 1.96 \times 0.1572) = (1.24, 2.30)$$

三、logistic回归模型的假设检验

检验模型中自变量的 β_j 是否对Y有作用。

$$H_0: \beta_1 = \dots = \beta_m = 0;$$

$$H_1: \beta_j \text{不全为零}$$

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_m X_m$$

检验方法：

- 1) 似然比检验 (likelihood ratio test)
- 2) Wald检验
- 3) 计分检验 (score test)

1. 似然比检验:

基本思想: 比较在两种不同假设条件下的对数似然函数值, 看其差别的大小。

具体方法: 先拟合一个不包含准备检验的变量在内的 *Logistic* 回归模型, 求出它的对数似然函数值 $\ln L_0$; 然后把需要检验的变量加入模型中再去进行配合, 得到一个新的对数似然函数值 $\ln L_1$

$$G = 2[\ln L_1 - \ln L_0], \quad \nu = d$$

G统计量 $> \chi^2$, $p < \alpha$, 认为某变量对回归有统计意义。

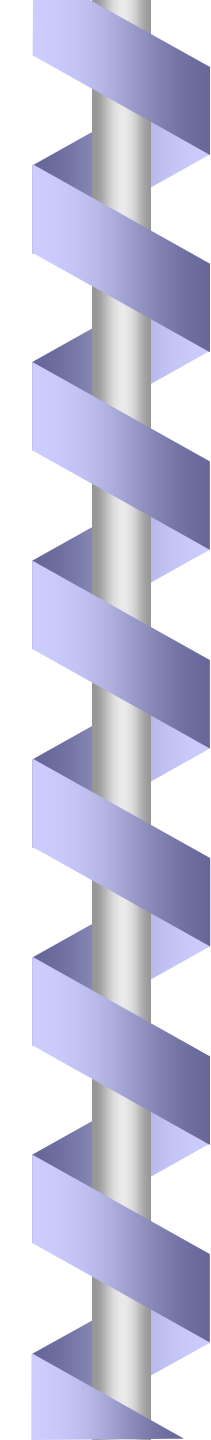
2. Wald 检验 将各参数的估计值 b_j 与 0 比较, 而用它的标准误 s_{b_j} 作为参照, 检验统计量为

$$u = \frac{b_j}{S_{b_j}} \quad \text{或} \quad \chi^2 = \left(\frac{b_j}{S_{b_j}} \right)^2, \quad \nu = 1$$

$$H_0 : \beta_1 = 0, H_1 : \beta_1 \neq 0, \alpha = 0.05, \chi_1^2 = \left(\frac{0.8856}{0.1500} \right)^2 = 34.86$$

$$H_0 : \beta_2 = 0, H_1 : \beta_2 \neq 0, \alpha = 0.05, \chi_2^2 = \left(\frac{0.5261}{0.1572} \right)^2 = 11.20$$

χ^2 值均大于 3.84, 说明食道癌与吸烟、饮酒有关系, 结论同前。



3. 计分检验

需要进行矩阵运算，这里不给出具体的计算公式。

三种方法之比较

- 似然比检验利用的是含有不同自变量模型之间的比较，既适合单个自变量的假设检验又适合多个自变量的同时检验。
- Wald检验比较适合单个自变量的检验。
- 在小样本情况下计分检验的检验统计量较似然比检验统计量更接近 χ^2 分布，犯 I 型错误的概率较小。

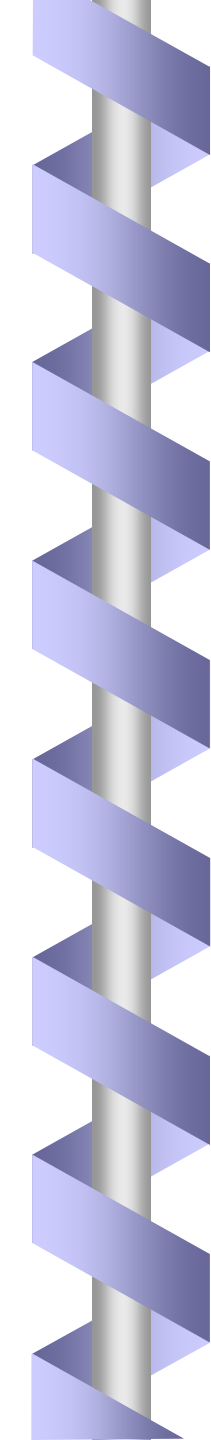
四、变量筛选

方法：前进法、后退法和逐步法。

检验统计量：不是 F 统计量，而是似然比统计量、Wald 统计量和计分统计量之一。

例16-2 为了探讨冠心病发生的有关危险因素，对26例冠心病病人和28例对照者进行病例-对照研究，各因素的说明及资料见表16-2和表16-3。试用**logistic** 逐步回归分析方法筛选危险因素。

$$(\alpha_{\text{入}} = 0.10, \alpha_{\text{出}} = 0.15)$$



逐步回归可借助于SPSS统计软件来完成

SPSS:

Analyze→Regression→Binary Logistic

Logistic regression→dependent: y

independent: x_1-x_8

Method: Forward LR

→Options: Entry 0.10

Removal 0.15

→OK

学会看结果！

表16-4 例16-2进入方程中的自变量及有关参数的估计值

选入 变量	回归系 数 b	标准误 S_b	Wald χ^2	P 值	标准回归 系数 b'	$OR^{\hat{}}$
常数项	-4.705	1.543	9.30	0.0023	--	--
X_1	0.924	0.477	3.76	0.0525	0.401	2.52
X_5	1.496	0.744	4.04	0.0443	0.406	4.46
X_6	3.136	1.249	6.30	0.0121	0.703	23.00
X_8	1.947	0.847	5.29	0.0215	0.523	7.01

注：因变量：Y（冠心病）；自变量： X_1 （年龄）， X_5 （高血脂史）， X_6 （动物脂肪摄入量），A型性格（ X_8 ）

$$\log itP = -4.705 + 0.924X_1 + 1.496X_5 + 3.136X_6 + 1.947X_8$$

标准回归系数 b'

$$b_j' = \frac{b_j \cdot s_j}{\pi / \sqrt{3}}$$

- S_j 为自变量 X_j 的标准差
- 标准回归系数可以用来比较各因素的相对重要性。

SPSS中筛选自变量的方法

1. Forward: 即逐步回归
 - (1) Conditional: 基于条件参数估计
 - (2) LR: 基于最大似然估计(最可靠)
 - (3) Wald: 基于Wald统计量(以上三种方法引入自变量均采用计分检验, 剔除自变量的标准则不同)
2. Backward: 向后法
也有三种 (同上)

第二节 条件logistic回归

一、原理

配对资料。最常用的是每组中有一个病例和若干个对照, 即 $1:M$ 配对研究 (一般 $M \leq 3$)。

表16-5 1: M 条件logistic回归数据的格式

匹配组	组内编号*	应变变量	危险因素			
i	t	Y	X_1	X_2	$\dots$	X_m
1	0	1	X_{101}	X_{102}	$\dots$	X_{10m}
	1	0	X_{111}	X_{112}	$\dots$	X_{11m}
	2	0	X_{121}	X_{122}	$\dots$	X_{12m}
	M	0	X_{1M1}	X_{1M2}	$\dots$	X_{1Mm}
n	0	1	X_{n01}	X_{n02}	$\dots$	X_{n0m}
	1	0	X_{n11}	X_{n12}	$\dots$	X_{n1m}
	2	0	X_{n21}	X_{n22}	$\dots$	X_{n2m}
	M	0	X_{nM1}	X_{nM2}	$\dots$	X_{nMm}

* $t = 0$ 为病例，其他为对照

条件 logistic 模型

概念：

1. 用配对设计获得病例-对照研究资料，计算的Logistic回归模型为条件Logistic回归。
2. 未配对设计的病例-对照研究资料，计算的Logistic回归模型为非条件Logistic回归。

两回归模型区别：

条件Logistic回归模型无常数项（ β_0 ）参数；研究目的主要用于寻找危险因素的分析。

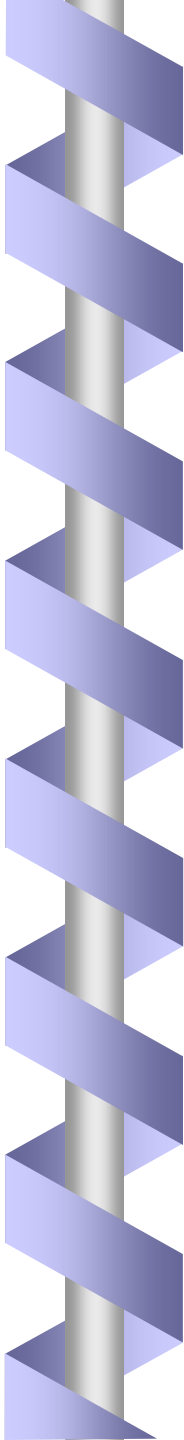
二、应用实例

例 16-3 某北方城市研究喉癌发病的危险因素,用 1:2 配对的病例-对照研究方法进行了调查。现选取了 6 个可能的危险因素并节录 25 对数据,各因素的赋值说明见表 16-6,资料列于表 16-7。试作条件 logistic 逐步回归分析。

($\alpha_{\text{入}} = 0.10, \alpha_{\text{出}} = 0.15$)

表 16-6 喉癌的危险因素与赋值说明

因素	变量名	赋值说明
咽炎	X_1	无=1, 偶尔=2, 经常=3
吸烟量(支/日)	X_2	0=1, 1~4=2, 5~9=3, 10~20=4, 20~=5
声嘶史	X_3	无=1, 偶尔=2, 经常=3
摄食新鲜蔬菜	X_4	少=1, 经常=2, 每天=3
摄食水果	X_5	很少=1, 少量=2, 经常=3
癌症家族史	X_6	无=0, 有=1
是否患喉癌	Y	病例=1, 对照=0



P₂₈₆

表16-7 喉癌1:2配对病例-对照调查资料整理表

6个危险因素 $\xrightarrow{\text{采用逐步法}}$ 变量筛选 $\longrightarrow$ 4个进入方程，结果见表16-8。

表16-8 例16-3进入方程中的自变量及有关参数的估计值

选入变量	回归系数 b	标准误 S_b	Wald χ^2	OR $\hat{R}$	P 值
X_2	1.4869	0.5506	7.29	4.42	0.0069
X_3	1.9166	0.9444	4.12	6.80	0.0424
X_4	-3.7641	1.8251	4.25	0.02	0.0392
X_6	3.6321	1.8657	3.79	37.79	0.0516

选入的 4 个危险因素分别为吸烟量 (X_2)、有声嘶史 (X_3)、是否经常摄食新鲜蔬菜 (X_4) 及癌症家族史 (X_6)，其中摄食新鲜蔬菜为保护因素 ($b_4 < 0$)。

第三节 logistic回归的应用及其注意事项

一、logistic回归的应用

1. 流行病学危险因素分析

logistic回归分析的特点之一是参数意义清楚，即得到某一因素的回归系数后，可以很快估计出这一因素在不同水平下的优势比或近似相对危险度，因此非常适合于流行病学研究。

多个因素同时作用下的联合OR是各单个OR的连乘积

2. 临床试验数据分析

评价某种药物疗效或治疗方法的效果时，若评价指标为二值变量，logistic回归可平衡混杂因素的影响。

(b_i 的意义：在其它自变量不变时的作用大小)

“控制混杂因素的一个简单办法是将其引入方程进行分析。”

3. 分析药物或毒物的剂量反应

剂量 X 与动物阳性反应率 P 间关系:

$$P = \frac{1}{1 + \exp[-(\beta_0 + \beta \ln X)]}$$

半数效量:

$$ED_{50} = \exp\left[-\left(\frac{\beta_0}{\beta}\right)\right]$$

用这一模型可以求出任一剂量的阳性反应率

4. 预测与判别

logistic回归是一个概率型模型，因此可以利用它预测某事件发生的概率。例如在临床上可以根据患者的一些检查指标，判断患某种疾病的概率有多大。关于判别问题见第十八章。

二、logistic回归应用的注意事项

1. 变量的取值形式（同 15 章）
2. 样本含量 $n \geq 20p$ （自变量个数）
3. 模型评价（1）对模型中自变量
（2）对回归方程拟合优度检验
4. 多分类 logistic 回归

1. 模型中自变量的取值

计量数据有时划为有序组段，OR的实际意义更大。

如年龄 <40 岁=1、40-50岁=2、50-60岁=3

例：表16-2年龄（每增加10岁）的OR=2.52

数据为分类数据赋值形式

(1) 两分类变量 (Binary variable)

赋值为：有=1，无=0

(2) 有序变量 (Ordinal variable)

文化程度，赋值为：文盲=1，小学=2，中学=3，大专及以上=4

(3) 多分类无序变量

如血型，化为分类数 $k-1$ 个哑变量 (dummy variable) (**同进同出**)

哑变量的赋值与方程

血型 (X) 变量的赋值

血型 X	有序赋值	哑变量赋值		
		X_1	X_2	X_3
A	1	1	0	0
B	2	0	1	0
O	3	0	0	1
AB	4	0	0	0

哑变量方程

$$\log it(p) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$$

哑变量的赋值与方程

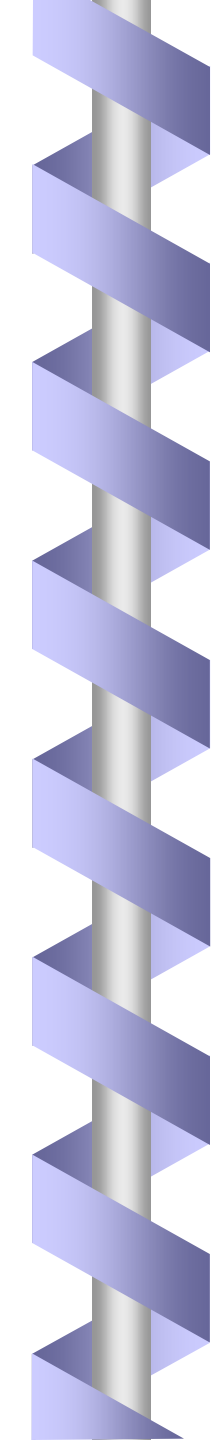
表16-2 年龄（X）变量的赋值

年龄（岁）	有序变量	哑变量		
X	赋值	X_1	X_2	X_3
<40	1	0	0	0
40~	2	1	0	0
50~	3	0	1	0
60~	4	0	0	1

方程1：有序变量方程

$$\log it(p) = \beta_0 + \beta_1 x_1$$

β 含义：x每增加1个单位（10岁），发病的概率（优势比）增加 β_1



方程2：哑变量方程

$$\log it(p) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

方程系数的解释：

β_1 40-岁与<40岁相比的对数优势比

β_2 50-岁与<40岁相比的对数优势比

β_3 60-岁与<40岁相比的对数优势比

2. 样本含量

(1) 非配对研究的病例和对照组的例数可相等或不等，但接近比较好。

(2) 样本例数的估计

原则：自变量个数越多，例数越多。

3、 Logistic回归模型效果的判断

(1) 拟合优度 (goodness of fit)

意义: 评价模型结果与实际结果的一致程度。

判断指标:

① 预测结果的正确率:

用logistic回归的概率模型回代建模样本, 预测个体结果正确的比例。

② Pearson χ^2 拟合优度检验 (SAS软件)

检验预测值与实际值的差别, $p > \alpha$, 认为拟合效果好。

例16-2 冠心病与8个危险因素关系

Classification Table

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Y		
			0	1	
Step 4	Y	0	21	7	75.0
		1	5	21	80.8
					77.8

a. The cut value is .500

将个体的变量值回代方程, 预测个体是冠心病的概率和符合率

表16-1资料 吸烟、饮酒与食管癌的关系

剩余差 (D) 与Pearson χ^2 拟合优度检验

表16-10 如检验水准 $\alpha = 0.2$

Criterion	DF	Value	Pr > ChiSq
Deviance	1	3.4202	0.0644
Pearson χ^2	1	3.4218	0.0643

如 $p > \alpha = 0.2$, 认为拟合方程理想, 本例 $p < 0.2$, 认为食管癌资料仅用上述2个指标解释, 数据拟合不理想。

4. 多分类的Logistic回归

Logistic回归可处理：

(1) 应变量 (Y) 为有序的多分类资料

例：疗效结果 (y) 为：治愈、显效、好转、无效

例：检查结果 (y) 为：— + ++ +++

(2) 应变量 (Y) 为无序的多分类资料

例：研究阑尾炎类型 (y) 与危险因素关系

阑尾炎类型有：卡他型、坏疽型、腹膜炎型

多分类Logistic回归方法（略）

Logistic回归分析小结

1. Logistic回归是研究应变量 (y) 为分类变量与影响因素 (x) 关系的方法。
2. Logistic回归分析主要的应用
 - (1) 筛选 y 变量的影响因素，通过OR值大小说明 x 变量对 y 的作用。
 - (2) 通过构建的概率模型，对研究的个体发生某事件的概率 (p) 做预测。

SPSS的应用:

Analyze→ Regression→ binary logistic

→dependent: y

covariates: X_1 - X_8

method: forward: LR

options: enter: 0.10 remove: 0.15

→OK



8 : x7

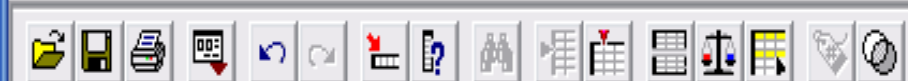
1

	id	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	y	var	var	var	var	var	var
1	1	3	1	0	1	0	0	1	1	0						
2	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0						
3	3	2	1	0	1	0	0	1	0	0						
4	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0						
5	5	3	0	0	1	0	1	1	1	0						
6	6	3	0	1	1	0	0	2	1	0						
7	7	2	0	1	0	0	0	1	0	0						
8	8	3	0	1	1	1	0	1	0	0						
9	9	2	0	0	0	0	0	1	1	0						
10	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0						
11	11	1	0	1	0	0	0	1	1	0						
12	12	1	0	0	0	0	0	2	1	0						
13	13	2	0	0	0	0	0	1	0	0						
14	14	4	1	0	1	0	0	1	0	0						
15	15	3	0	1	1	0	0	1	1	0						
16	16	1	0	0	1	0	0	3	1	0						
17	17	2	0	0	1	0	0	1	0	0						
18	18	1	0	0	1	0	0	1	1	0						
19	19	3	1	1	1	1	0	1	0	0						
20	20	2	1	1	1	1	0	2	0	0						
21	21	3	1	0	1	0	0	1	0	0						
22	22	2	1	1	0	1	0	3	1	0						
23	23	2	0	0	1	1	0	1	1	0						
24	24	2	0	0	0	0	0	1	0	0						
25	25	2	0	1	0	0	0	1	0	0						
26	26	2	0	0	1	1	0	1	1	0						
27	27	2	0	0	0	0	0	1	0	0						
28	28	2	0	0	0	0	0	2	1	0						
29	29	2	1	1	1	0	1	2	1	1						
30	30	3	0	0	1	1	1	2	1	1						
31	31	2	0	0	1	1	1	1	0	1						
32	32	3	1	1	1	1	1	3	1	1						

原始数据

变量的定义

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	id	Numeric	8	0	序号	None	None	8	Right	Scale
2	x1	Numeric	8	0	年龄 (岁)	{1, <45}...	None	8	Right	Scale
3	x2	Numeric	8	0	高血压史	{0, 无}...	None	8	Right	Scale
4	x3	Numeric	8	0	高血压家族	{0, 无}...	None	8	Right	Scale
5	x4	Numeric	8	0	吸烟	{0, 不吸}...	None	8	Right	Scale
6	x5	Numeric	8	0	高血脂史	{0, 无}...	None	8	Right	Scale
7	x6	Numeric	8	0	动物脂肪摄	{0, 低}...	None	8	Right	Scale
8	x7	Numeric	8	0	体重指数 (	{1, <24}...	None	8	Right	Scale
9	x8	Numeric	8	0	A型性格	{0, 否}...	None	8	Right	Scale
10	y	Numeric	8	0	冠心病	{0, 对照}...	None	8	Right	Scale
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

Data View Variable View



12 : x4

	id	x1
1	1	3
2	2	2
3	3	2
4	4	2
5	5	3
6	6	3
7	7	2
8	8	3
9	9	2
10	10	1
11	11	1
12	12	1
13	13	2
14	14	4
15	15	3
16	16	1
17	17	2
18	18	1
19	19	3
20	20	2
21	21	3
22	22	2
23	23	2
24	24	2
25	25	2
26	26	2
27	27	2
28	28	2
29	29	2
30	30	3
31	31	2
32	32	3

- Reports
- Descriptive Statistics
- Tables
- Compare Means
- General Linear Model
- Mixed Models
- Correlate
- Regression
- Loglinear
- Classify
- Data Reduction
- Scale
- Nonparametric Tests
- Time Series
- Survival
- Multiple Response
- Missing Value Analysis...
- Complex Samples

- Linear...
- Curve Estimation...
- Binary Logistic...
- Multinomial Logistic...
- Ordinal...
- Probit...
- Nonlinear...
- Weight Estimation...
- 2-Stage Least Squares...
- Optimal Scaling...

Logistic回归 分析模块



Logistic回归分析选项

- ◆ 序号 [id]
- ◆ 年龄 (岁) [x1]
- ◆ 高血压史 [x2]
- ◆ 高血压家族史 [x3]
- ◆ 吸烟 [x4]
- ◆ 高血脂史 [x5]
- ◆ 动物脂肪摄入 [x6]
- ◆ 体重指数 (BMI) [x7]
- ◆ A型性格 [x8]

冠心病 [v]

Paste

Reset

Cancel

Help

[Previous](#)

Next

x4

 $\langle a^x b \rangle$

Method:

Selection Variable:

Rule...

Categorical...

Save...

Options...

◀ ▶ Data View Variable View

SPSS Processor is ready

CH  



Output
Logistic Regression
Title
Notes
Case Processing Summary
Dependent Variable Encoding
Block 0: Beginning Block
Title
Classification Table
Variables in the Equation
Variables not in the Equation
Block 1: Method = Enter
Title
Omnibus Tests of Model Coeffi
Model Summary
Classification Table
Variables in the Equation

Block 0: Beginning Block

模型中不含自变量，只含常数项(即无效模型)的结果。

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		
			冠心病		Percentage Correct
			对照	病例	
Step 0	冠心病	对照	28	0	100.0
		病例	26	0	.0
Overall Percentage					51.9

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	-.074	.272	.074	1	.786	.929

Variables not in the Equation

		Score	df	Sig.
Step 0	Variables			
	x1	5.789	1	.016
	x2	5.968	1	.015
	x3	4.747	1	.029
	x4	4.311	1	.038
	x5	7.460	1	.006
	x6	10.117	1	.001
	x7	5.244	1	.022
	x8	6.818	1	.009
Overall Statistics		25.418	8	.001

未引入模型的变量的记分检验，相当于对每个自变量单独引入时的检验。

该方法全部引入变量，未涉及自变量的筛选。

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	32.592	8	.000
	Block	32.592	8	.000
	Model	32.592	8	.000

对整个回归方程是否有意义的似然比检验

当前模型的似然比值

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	42.194 ^a	.453	.604

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

引入8个变量后的回归模型的预测结果

Classification Table^a

Observed			Predicted		
			冠心病		Percentage Correct
			对照	病例	
Step 1	冠心病	对照	23	5	82.1
		病例	4	22	84.6
Overall Percentage					83.3

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
--	---	------	------	----	------	--------



- Output
 - Logistic Regression
 - Title
 - Notes
 - Case Processing Summary
 - Dependent Variable Encoding
 - Block 0: Beginning Block
 - Title
 - Classification Table
 - Variables in the Equation
 - Variables not in the Equation
 - Block 1: Method = Enter
 - Title
 - Omnibus Tests of Model Coeffi
 - Model Summary
 - Classification Table
 - Variables in the Equation

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	42.194 ^a	.453	.604

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table^a

		Predicted		Percentage Correct
		冠心病		
Observed	对照	23	5	82
	病例	4	22	84
Overall Percentage				83

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1	x1	.644	.499	1.669	1	.196	1.905
	x2	.910	.836	1.184	1	.277	2.484
	x3	.970	.906	1.146	1	.284	2.637
	x4	.995	1.209	.677	1	.411	2.704
	x5	.741	.880	.709	1	.400	2.098
	x6	3.456	1.415	5.963	1	.015	31.688
	x7	.302	.591	.261	1	.609	1.352
	x8	1.917	.919	4.352	1	.037	6.800
	Constant	-5.890	1.972	8.919	1	.003	.003

a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8.

各自变量的回归系数、标准误。对每个变量是否有意义进行的wald检验

问：如何建立 Logistic回归方程？如何解释有意义变量的作用？



Output
Logistic Regression
Title
Notes
Case Processing Summary
Dependent Variable Encoding
Block 0: Beginning Block
Title
Classification Table
Variables in the Equation
Variables not in the Equation
Block 1: Method = Forward Stepwise
Title
Omnibus Tests of Model Coefficients
Model Summary
Classification Table
Variables in the Equation
Model if Term Removed
Variables not in the Equation

→ Block 1: Method = Forward Stepwise (Likelihood Ratio)

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	11.319	1	.001
	Block	11.319	1	.001
	Model	11.319	1	.001
Step 2	Step	7.987	1	.005
	Block	19.306	2	.000
	Model	19.306	2	.000
Step 3	Step	5.078	1	.024
	Block	24.384	3	.000
	Model	24.384	3	.000
Step 4	Step	4.178	1	.041
	Block	28.561	4	.000
	Model	28.561	4	.000

对每步引入变量后建立的回归方程 (Model) 是否有意义的似然比检验

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	63.467 ^a	.189	.252
2	55.480 ^a	.301	.401
3	50.402 ^a	.363	.485
4	46.224 ^a	.411	.548

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.



Output
Logistic Regression
Title
Notes
Case Processing Summary
Dependent Variable Encoding
Block 0: Beginning Block
Title
Classification Table
Variables in the Equation
Variables not in the Equation
Block 1: Method = Forward Stepwise
Title
Omnibus Tests of Model Coefficients
Model Summary
Classification Table
Variables in the Equation
Model if Term Removed
Variables not in the Equation

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	x6	2.826	1.095	6.657	1	.010	16.875
	Constant	-.523	.315	2.751	1	.097	.593
Step 2	x5	1.828	.680	7.227	1	.007	6.219
	x6	3.059	1.144	7.143	1	.008	21.303
Step 3	Constant	-1.281	.461	7.715	1	.005	.278
	x5	1.722	.714	5.814	1	.016	5.597
	x6	3.028	1.176	6.627	1	.010	20.656
	x8	1.663	.785	4.493	1	.034	5.277
	Constant	-2.359	.770	9.378	1	.002	.095
Step 4	x1	.924	.477	3.758	1	.053	2.519
	x5	1.496	.744	4.044	1	.044	4.464
	x6	3.135	1.249	6.303	1	.012	23.000
	x8	1.947	.847	5.289	1	.021	7.008
	Constant	-4.705	1.543	9.295	1	.002	.009

- a. Variable(s) entered on step 1: x6.
 b. Variable(s) entered on step 2: x5.
 c. Variable(s) entered on step 3: x8.
 d. Variable(s) entered on step 4: x1.

Model if Term Removed

Variable	Model Log Likelihood	Change in -2 Log Likelihood	df	Sig. of the Change
Step 1 x6	-37.393	11.319	1	.001
Step 2 x5 x6	-31.734	7.987	1	.005
	-33.569	11.657	1	.001
Step 3 x5 x6	-28.375	6.348	1	.012
	-30.571	10.710	1	.001

每一步回归的结果
(主要看最后一步的结果)

已在模型中的自变量
是否需要被剔除出模
型的似然比检验

学习愉快！

